

3D துளையிடும் இயந்திரத்தின் அமைப்பு

துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டு அதில் பணிமேடை மேலும் கீழும் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். தூண் பாகத்தின் மேல் சுழற்றி தலைப்பகுதி மற்றும் சுழற்றியை இயக்க தேவையான மின்மோட்டார் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

மின்மோட்டாரிலிருந்து சுழலும் விசை, சுழற்றிக்கு தட்டை வடிவ பெல்ட் அல்லது V–வடிவ பெல்ட் மூலமாக கடத்தப்படுகிறது. சுழற்றிக்கு ஊட்டம் அளிக்கப்பட்டு பணிப்பொருளில் தேவையான விட்டத்திற்கு துளை போடப்படுகிறது.

2.4 துளையிடும் இயந்திரத்தின் வகைகள் (Types of Drilling Machine)

பொறியியல் துறையில் செய்யப்படும் பல்வேறு வேலைகளை பொறுத்தும், கொடுக்கப்படும் வெட்டும் வேகம், ஊட்டம், ஆழம் ஆகியவற்றை பொறுத்தும், தேவையான துல்லியத்தை பொறுத்தும், துளையிடும் இயந்திரங்களில் பல வகைகள் உள்ளன. அவையாவன.

1. கையிலேந்தி துளையிடும் இயந்திரம் (Portable Drilling Machine (or) Hand Drilling Machine)
2. மேடையில் அமைந்த துளையிடும் இயந்திரம் (அல்லது) நுணுக்கத்துளையிடும் இயந்திரம் (Bench Drilling Machine (or) Sensitive Drilling Machine)
3. நிமிர்ந்த தூண் வகை துளையிடும் இயந்திரம் (Upright Drilling Machine)
   - அ) செவ்வக முகப்பு தூண் வகை (Box column)
   - ஆ) உருளை வடிவ அமைப்பு கொண்ட தூண் வகை (Round column)
4. ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)
   - அ) சாதாரண ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் (Plain Redial Drilling Machine)
   - ஆ) அனைத்திற்கும் ஏற்ற பகுதி ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் (Semi Universal Radial Drilling Machine)
   - இ) அனைத்திற்கும் ஏற்ற ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் (Universal Radial Drilling Machine)
5. கூட்டுத் துளையிடும் இயந்திரம் (Gang Drilling Machine)
6. பல சுழற்றித் துளையிடும் இயந்திரம் (Multi – Spindle Drilling Machine)
7. அதிக ஆழம் துளையிடும் இயந்திரம் (Deep Hole Drilling Machine)
   - அ) கிடைமட்ட சுழற்றி வகை
   - ஆ) செங்குத்து சுழற்றி வகை
8. தானியங்கி துளையிடும் இயந்திரம் (Automatic Drilling Machine)

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 38 1/7/2020 3:41:07 PM